

Maestría en Ciencia de Datos e Información

Tarea 1

Matemáticas

Alumno: Eduardo Alanís García
Profesor: Dra. Briceyda B. Delgado López
Entrega: 29 de agosto de 2026

Instrucciones

Lea el archivo *Formato de tareas* que se encuentra en la siguiente liga <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1F-FI1J5PviBc-EPHfLbnE8PSvWnkgeHj>.

En la siguiente lista de ejercicios NO se admite ningún tipo de código en la solución de los ejercicios, cada uno de ellos se puede resolver de forma analítica. Párrafos que contengan código en la entrega no se van a considerar en la calificación.

Ejercicios

Ejercicio 1 (15 puntos). Un inversionista le afirma a su corredor de bolsa que todas sus acciones pertenecen a tres compañías: Aeroméxico, Volaris y Vivaaerobus, y que hace dos días su valor bajó 350 pero que ayer aumentó 600. El corredor recuerda que hace dos días el precio de las acciones de Aeroméxico bajó 1 por cada una, mientras que las de Volaris bajaron 1.50, pero que el precio de las acciones de Vivaaerobus subió 0.50. También recuerda que ayer el precio de las acciones de Aeroméxico subió 1.50 por acción, el de las de Volaris bajó otros 0.50 por acción y las de Vivaaerobus subieron 1. Demuestre que el corredor no cuenta con la información suficiente para calcular el número de acciones que posee la inversionista en cada compañía, pero que si ella dice tener 280 acciones de Vivaaerobus, el corredor pueda calcular el número de acciones que posee en Aeroméxico y en Volaris.

Solución. Sean x_1 , x_2 y x_3 el número de acciones que la inversionista posee de Aeroméxico, Volaris y Vivaaerobus, respectivamente.

Hace dos días. El precio de Aeroméxico bajó \$1 por acción, el de Volaris bajó \$1.50 por acción y el de Vivaaerobus subió \$0.50 por acción, mientras que el valor total del portafolio bajó \$350. Esto se escribe como

$$-x_1 - 1.5x_2 + 0.5x_3 = -350.$$

Ayer. El precio de Aeroméxico subió \$1.50 por acción, el de Volaris bajó \$0.50 por acción y el de Vivaaerobus subió \$1 por acción, mientras que el valor total del portafolio subió \$600. Esto se escribe como

$$1.5x_1 - 0.5x_2 + x_3 = 600.$$

Con esto, el sistema que describe la situación es

$$\begin{cases} -x_1 - 1.5x_2 + 0.5x_3 = -350, \\ 1.5x_1 - 0.5x_2 + x_3 = 600. \end{cases}$$

Este sistema tiene solo dos ecuaciones para tres incógnitas, así que antes de resolverlo ya podemos sospechar que no va a tener una única solución, ya que tiene mayor número de incógnitas que de

ecuaciones. Resolviendo el sistema de ecuaciones por Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} -1 & -1.5 & 0.5 & -350 \\ 1.5 & -0.5 & 1 & 600 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.5 & -0.5 & 350 \\ 1.5 & -0.5 & 1 & 600 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 1.5R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.5 & -0.5 & 350 \\ 0 & -2.75 & 1.75 & 75 \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{-\frac{1}{2.75}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1.5 & -0.5 & 350 \\ 0 & 1 & -\frac{7}{11} & -\frac{300}{11} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 1.5R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{5}{11} & \frac{4300}{11} \\ 0 & 1 & -\frac{7}{11} & -\frac{300}{11} \end{array} \right].$$

De esta manera notamos que, dejando $x_3 = t$ como parámetro libre con $t \in \mathbb{R}$, el sistema queda descrito por

$$x_1 = \frac{4300 - 5t}{11}, \quad x_2 = \frac{7t - 300}{11}, \quad x_3 = t.$$

Es decir, por cada valor que elijamos para x_3 obtenemos una solución distinta (x_1, x_2, x_3) que satisface las dos ecuaciones planteadas, todas ellas igualmente válidas. Como existen infinitas soluciones posibles, se demuestra que el corredor *no* puede saber, únicamente con esta información, cuántas acciones tiene la inversionista en cada compañía.

Supongamos ahora que la inversionista dice tener $x_3 = 280$ acciones de Vivaaerobus. Sustituyendo este valor en las dos ecuaciones originales, obtenemos

$$-x_1 - 1.5x_2 + 0.5(280) = -350 \implies x_1 + 1.5x_2 = 490,$$

$$1.5x_1 - 0.5x_2 + 280 = 600 \implies 1.5x_1 - 0.5x_2 = 320.$$

A diferencia del caso anterior, ahora tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, así que es de esperarse que exista una única solución. Resolvamos el sistema con Gauss-Jordan:

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1.5 & 490 \\ 1.5 & -0.5 & 320 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 1.5R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1.5 & 490 \\ 0 & -2.75 & -415 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{2.75}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1.5 & 490 \\ 0 & 1 & \frac{1660}{11} \end{array} \right]$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 1.5R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{2900}{11} \\ 0 & 1 & \frac{1660}{11} \end{array} \right].$$

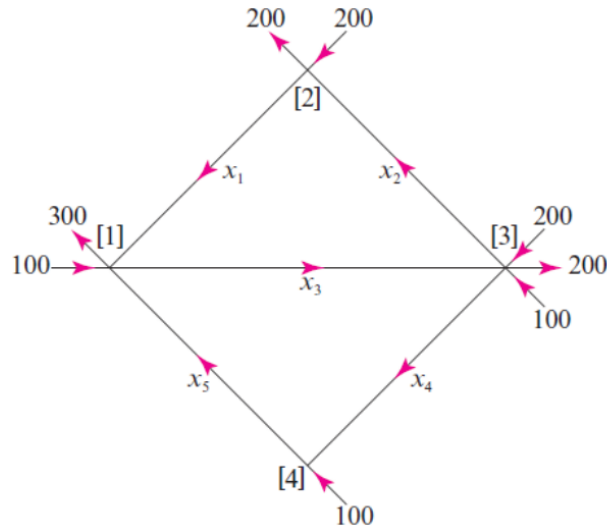
De esta manera obtenemos directamente

$$x_1 = \frac{2900}{11} \approx 263.64, \quad x_2 = \frac{1660}{11} \approx 150.91.$$

Conclusión. El sistema tiene dos ecuaciones y tres incógnitas, por lo que admite infinitas soluciones que dependen de un parámetro libre; por esta razón el corredor *no* puede calcular por sí solo el número de acciones que la inversionista tiene en cada compañía. Sin embargo, si ella proporciona el dato adicional de que tiene 280 acciones de Vivaaerobus, el sistema se reduce a dos ecuaciones con dos incógnitas con solución única, y el corredor sí puede calcular que ella posee

$$x_1 = \frac{2900}{11} \text{ acciones de Aeroméxico} \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{1660}{11} \text{ acciones de Volaris.}$$

Ejercicio 2 (15 puntos). Considere el siguiente diagrama de una malla de calles de un sentido con vehículos que entran y salen de las intersecciones. La intersección k se denota por $[k]$, $k = 1, 2, 3, 4$. Las flechas a lo largo de las calles indican la dirección del flujo del tráfico. Sea x_i el número de vehículos que circulan por la calle i . Suponiendo que el tráfico que entra a una intersección también sale, establezca un sistema de ecuaciones que describa el diagrama del flujo de tráfico.



Por ejemplo, en la intersección [1], la ecuación que lo representa es

$$x_1 + x_5 + 100 = x_3 + 300.$$

- Proponga el sistema de ecuaciones que ilustra el flujo de tráfico de la imagen anterior.

Solución. En la intersección [1] entran x_1 , x_5 y 100 vehículos, mientras que salen x_3 y 300 vehículos. Por lo tanto,

$$x_1 + x_5 + 100 = x_3 + 300.$$

En la intersección [2] entran x_2 y 200 vehículos, mientras que salen x_1 y 200 vehículos. Por lo tanto,

$$x_2 + 200 = x_1 + 200.$$

En la intersección [3] entran x_3 , 200 y 100 vehículos, mientras que salen x_2 , x_4 y 200 vehículos. Por lo tanto,

$$x_3 + 200 + 100 = x_2 + x_4 + 200.$$

En la intersección [4] entran x_4 y 100 vehículos, mientras que salen x_5 vehículos. Por lo tanto,

$$x_4 + 100 = x_5.$$

De esta manera, el sistema de ecuaciones que representa el flujo de tráfico en el diagrama es

$$\begin{cases} x_1 + x_5 + 100 = x_3 + 300, \\ x_2 + 200 = x_1 + 200, \\ x_3 + 200 + 100 = x_2 + x_4 + 200, \\ x_4 + 100 = x_5. \end{cases}$$

Simplificando cada una de las ecuaciones, se obtiene

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 200, \\ -x_1 + x_2 = 0, \\ -x_2 + x_3 - x_4 = -100, \\ -x_4 + x_5 = 100. \end{cases}$$

- Resuelva el sistema obtenido del flujo de tráfico.

Solución. Partimos del sistema ya simplificado, escribimos la matriz aumentada, ordenando las incógnitas como x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 , y resolvemos por Gauss-Jordan:

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + R_2} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right] \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{-R_3} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 200 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

De esta manera nuestro sistema es:

$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_5 = 200, \\ x_2 - x_3 + x_5 = 200, \\ x_4 - x_5 = -100. \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 200 + x_3 - x_5, \\ x_2 = 200 + x_3 - x_5, \\ x_4 = -100 + x_5 \end{cases}$$

Por lo tanto, la solución general del sistema de flujo de tráfico es

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 + x_3 - x_5 \\ 200 + x_3 - x_5 \\ x_3 \\ -100 + x_5 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 200 \\ 0 \\ -100 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

donde x_3 y x_5 son parámetros libres que representan el flujo vehicular en las calles de [1] a [3] y de [4] a [1].

- Suponga que la calle de [1] a [3] necesita cerrarse; es decir, $x_3 = 0$. ¿Puede cerrarse también la calle de [1] a [4], es decir $x_5 = 0$ sin modificar los sentidos del tránsito? Si no se puede cerrar ¿cuál es la cantidad más pequeña de vehículos que debe poder admitir esta calle (de [1] a [4])?

Solución. De la solución general obtenida en el inciso anterior, al suponer $x_3 = 0$ obtenemos.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 200 \\ 200 \\ 0 \\ -100 \\ 0 \end{pmatrix} + x_5 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cada x_i debe cumplir $x_i \geq 0$ para $i = 1, 2, 3, 4, 5$. Un valor negativo significaría tráfico circulando en sentido contrario al indicado, lo cual no está permitido. Esto impone las siguientes restricciones sobre x_5 :

- De $x_1 = 200 - x_5 \geq 0$ se obtiene $x_5 \leq 200$.
- De $x_2 = 200 - x_5 \geq 0$ se obtiene $x_5 \leq 200$.
- De $x_4 = -100 + x_5 \geq 0$ se obtiene $x_5 \geq 100$.

Así

$$100 \leq x_5 \leq 200.$$

¿Se puede cerrar también la calle de [1] a [4]? Cerrar dicha calle equivale a pedir $x_5 = 0$. Como 0 no pertenece al intervalo $[100, 200]$ obtenido, la respuesta es **no**: no es posible cerrar simultáneamente la calle de [1] a [3] y la calle de [1] a [4] sin modificar los sentidos del tránsito.

Cantidad mínima de vehículos que debe admitir la calle de [1] a [4]. Puesto que x_5 debe satisfacer $100 \leq x_5 \leq 200$, el valor más pequeño posible es

$$x_5 = 100.$$

Es decir, si se cierra la calle de [1] a [3], la calle de [4] a [1] debe poder admitir **al menos 100 vehículos** para que el sistema siga siendo consistente con los sentidos de circulación indicados en el diagrama. En este caso extremo ($x_5 = 100$), la solución completa del sistema es

$$x_1 = 100, \quad x_2 = 100, \quad x_3 = 0, \quad x_4 = 0, \quad x_5 = 100,$$

donde, en particular, $x_4 = 0$ significa que en este escenario límite la calle de [3] a [4] tampoco tendría flujo vehicular: todo el flujo externo que entra en [4] (100 vehículos) sale íntegramente por la calle x_5 hacia [1].

Ejercicio 3 (20 puntos). Utilice la inversa de matrices para codificar un mensaje asignado en clase de forma personalizada. Se utilizará arreglos de tamaño 3 y la siguiente matriz de 3×3

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}$$

Cada letra del mensaje a encriptar será representada por un número módulo 26.

Letter	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Letter	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
Number	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	0

Explique paso a paso el proceso de encriptado y desencriptado del mensaje.

Solución.

El mensaje personalizado asignado es **ALANIS**.

La idea general es sencilla: convertimos cada letra en un número, agrupamos esos números en vectores de tamaño 3, y multiplicamos cada vector por la matriz A (trabajando siempre módulo 26) para obtener el mensaje cifrado. Para recuperar el mensaje original, hacemos el proceso inverso: multiplicamos por A^{-1} en lugar de por A .

Parte 1: Codificación (encriptado)

Paso 1: convertir las letras en números. Usando la tabla dada:

$$A \rightarrow 1, \quad L \rightarrow 12, \quad A \rightarrow 1, \quad N \rightarrow 14, \quad I \rightarrow 9, \quad S \rightarrow 19.$$

El mensaje tiene 6 letras, que es múltiplo de 3, así que se pueden agrupar exactamente en dos vectores columna de tamaño 3:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \\ 1 \end{pmatrix} (\text{ALA}), \quad v_2 = \begin{pmatrix} 14 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix} (\text{NIS}).$$

Paso 2: multiplicar por A y reducir módulo 26. La regla de cifrado es $Av \pmod{26}$.

Para v_1 :

$$\begin{aligned} Av_1 &= \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(1) + 4(12) + 3(1) \\ 0(1) + 1(12) - 1(1) \\ 3(1) + 5(12) + 7(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 53 \\ 11 \\ 70 \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 11 \\ 18 \end{pmatrix} \pmod{26} \rightarrow A, K, R, \end{aligned}$$

ya que $53 = 2(26) + 1$, 11 ya está entre 0 y 25, y $70 = 2(26) + 18$.

Para v_2 :

$$\begin{aligned} Av_2 &= \begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 3 & 5 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(14) + 4(9) + 3(19) \\ 0(14) + 1(9) - 1(19) \\ 3(14) + 5(9) + 7(19) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 121 \\ -10 \\ 220 \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} 17 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix} \pmod{26} \rightarrow Q, P, L, \end{aligned}$$

ya que $121 = 4(26) + 17$, $-10 \equiv -10 + 26 = 16$, y $220 = 8(26) + 12$.

Uniendo los dos bloques obtenemos los números 1, 11, 18, 17, 16, 12, que corresponden a las letras A, K, R, Q, P, L:

$$\boxed{\text{ALANIS} \rightarrow \text{AKRQPL}}.$$

Parte 2: Decodificación (desencriptado)

Para descifrar necesitamos "deshacer" la multiplicación por A , así que calculamos la inversa A^{-1} y la usamos para recuperar los vectores originales a partir del mensaje cifrado.

Paso 1: calcular A^{-1} con eliminación de Gauss-Jordan. Construimos la matriz aumentada $[A \mid I]$ y aplicamos operaciones por fila hasta que el bloque izquierdo se convierta en la identidad.

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 4 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 7 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & \frac{5}{2} & -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2 \\ R_3 \leftarrow R_3 + R_2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{3}{2} & 1 & 1 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{2}{3}R_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & \frac{7}{2} & \frac{1}{2} & -2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow R_1 - \frac{7}{2}R_3 \\ R_2 \leftarrow R_2 + R_3}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 4 & -\frac{13}{3} & -\frac{7}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 4 & -\frac{13}{3} & -\frac{7}{3} \\ -1 & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \\ -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

Paso 2: pasar A^{-1} a módulo 26. Todas las entradas de A^{-1} deben interpretarse módulo 26. El problema es que algunas tienen denominador 3, así que necesitamos encontrar el inverso multiplicativo de 3 módulo 26, es decir, un número x tal que

$$3x \equiv 1 \pmod{26}.$$

Probando con $x = 9$:

$$3(9) = 27 = 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}.$$

Por lo tanto,

$$\frac{1}{3} \equiv 9 \pmod{26}.$$

Cada vez que aparezca $\frac{1}{3}$ en una entrada de A^{-1} , la sustituimos por 9 al trabajar módulo 26. Con esto, calculamos cada entrada:

$$\begin{array}{lll}
 4 \equiv 4, & -13 \cdot 9 = -117 \equiv 13, & -7 \cdot 9 = -63 \equiv 15, \\
 -1 \equiv 25, & 5 \cdot 9 = 45 \equiv 19, & 2 \cdot 9 = 18 \equiv 18, \\
 -1 \equiv 25, & 2 \cdot 9 = 18 \equiv 18, & 2 \cdot 9 = 18 \equiv 18.
 \end{array}$$

Por lo tanto,

$$A^{-1} \equiv \begin{pmatrix} 4 & 13 & 15 \\ 25 & 19 & 18 \\ 25 & 18 & 18 \end{pmatrix} \pmod{26}.$$

Paso 3: verificar que $A \cdot A^{-1} \equiv I \pmod{26}$. Por ejemplo, la entrada (1, 1) del producto es

$$2(4) + 4(25) + 3(25) = 8 + 100 + 75 = 183 = 7(26) + 1 \equiv 1 \pmod{26}.$$

Haciendo lo mismo con el resto de las entradas se obtienen ceros fuera de la diagonal y unos en la diagonal, lo que confirma que la inversa módulo 26 es correcta.

Paso 4: descifrar, aplicando $A^{-1}c \pmod{26}$. Partimos del mensaje cifrado AKRQPL y lo agrupamos igual que antes: $c_1 = (1, 11, 18)^t$ y $c_2 = (17, 16, 12)^t$.

Para c_1 :

$$\begin{aligned} A^{-1}c_1 &= \begin{pmatrix} 4 & 13 & 15 \\ 25 & 19 & 18 \\ 25 & 18 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 11 \\ 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(1) + 13(11) + 15(18) \\ 25(1) + 19(11) + 18(18) \\ 25(1) + 18(11) + 18(18) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 417 \\ 558 \\ 547 \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} 1 \\ 12 \\ 1 \end{pmatrix} \pmod{26} \longrightarrow A, L, A, \end{aligned}$$

ya que $417 = 16(26) + 1$, $558 = 21(26) + 12$ y $547 = 21(26) + 1$.

Para c_2 :

$$\begin{aligned} A^{-1}c_2 &= \begin{pmatrix} 4 & 13 & 15 \\ 25 & 19 & 18 \\ 25 & 18 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 17 \\ 16 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4(17) + 13(16) + 15(12) \\ 25(17) + 19(16) + 18(12) \\ 25(17) + 18(16) + 18(12) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 456 \\ 945 \\ 929 \end{pmatrix} \\ &\equiv \begin{pmatrix} 14 \\ 9 \\ 19 \end{pmatrix} \pmod{26} \longrightarrow N, I, S, \end{aligned}$$

ya que $456 = 17(26) + 14$, $945 = 36(26) + 9$ y $929 = 35(26) + 19$.

Uniendo ambos bloques obtenemos los números 1, 12, 1, 14, 9, 19, que corresponden a las letras A, L, A, N, I, S:

$$\boxed{\text{AKRQPL} \longrightarrow \text{ALANIS}}.$$

Como el mensaje recuperado coincide exactamente con el mensaje original, queda verificado que el proceso de codificación y decodificación mediante la matriz A y su inversa módulo 26 funciona correctamente.

Ejercicio 4 (20 puntos). En una región la población se mantiene constante y esta se divide en rural y urbana. Se ha observado que cada año, 25 % de habitantes de la zona rural pasa a la urbana y 5 % de la urbana se cambia a la rural. Si al inicio de un experimento para determinar el movimiento de una población se tienen 8 millones en la zona rural y 2 en la zona urbana.

(a) Justifique que la matriz que describe la movilidad de población es la siguiente *matriz estocástica*

$$A = \begin{pmatrix} 0.75 & 0.05 \\ 0.25 & 0.95 \end{pmatrix}.$$

(b) Encuentre el polinomio mínimo de A y calcule sus valores propios λ_1 y λ_2 .

Solución. Escribimos A de la siguiente manera:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de A es

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A - \lambda I) \\ &= \begin{vmatrix} \frac{3}{4} - \lambda & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} - \lambda \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{3}{4} - \lambda\right) \left(\frac{19}{20} - \lambda\right) - \frac{1}{20} \cdot \frac{1}{4} \\ &= \frac{3}{4} \cdot \frac{19}{20} - \frac{3}{4}\lambda - \frac{19}{20}\lambda + \lambda^2 - \frac{1}{80} \\ &= \lambda^2 - \left(\frac{3}{4} + \frac{19}{20}\right)\lambda + \left(\frac{57}{80} - \frac{1}{80}\right) \\ &= \lambda^2 - \frac{17}{10}\lambda + \frac{7}{10}. \end{aligned}$$

Dado que es una matriz estocástica, sabemos que uno de sus valores propios es uno. Por lo tanto, el polinomio característico se factoriza como

$$p(\lambda) = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{7}{10}\right),$$

y los valores propios de A son

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = \frac{7}{10} = 0.7.$$

Como A es una matriz 2×2 con dos valores propios **distintos** ($\lambda_1 \neq \lambda_2$), el polinomio mínimo coincide con el polinomio característico, ya que ambos factores lineales deben aparecer al menos una vez para anular a A y, al ser simples, basta con multiplicidad 1 en cada uno. Así,

$$m(\lambda) = (\lambda - 1) \left(\lambda - \frac{7}{10} \right) = \lambda^2 - \frac{17}{10}\lambda + \frac{7}{10}.$$

(c) Encuentre una matriz P tal que

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

Solución. Para $\lambda_1 = 1$ se resuelve $(A - I)v = 0$. Tenemos

$$A - I = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} - 1 & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} \end{pmatrix}.$$

De esta manera

$$(A - I)v = \begin{pmatrix} -\frac{1}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo el sistema

$$\left[\begin{array}{cc|c} -\frac{1}{4} & \frac{1}{20} & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{20} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{20R_1, 20R_2} \left[\begin{array}{cc|c} -5 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_1} \left[\begin{array}{cc|c} -5 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{5}R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Obtenemos que $x_1 - \frac{1}{5}x_2 = 0$, es decir $x_1 = \frac{1}{5}x_2$, por lo que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_2 = 5$ obtenemos el vector propio $v_1 = (1, 5)$.

Para $\lambda_2 = \frac{7}{10}$ se resuelve $\left(A - \frac{7}{10}I\right)v = 0$. Tenemos

$$A - \frac{7}{10}I = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} - \frac{7}{10} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} - \frac{7}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{20} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

De esta manera

$$\left(A - \frac{7}{10}I\right)v = \begin{pmatrix} \frac{1}{20} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Resolviendo el sistema

$$\left[\begin{array}{cc|c} \frac{1}{20} & \frac{1}{20} & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{20R_1, 4R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$$

Obtenemos que $x_1 + x_2 = 0$, es decir $x_1 = -x_2$, por lo que

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_2 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_2 = -1$ obtenemos el vector propio $v_2 = (1, -1)$.

Con los vectores propios $v_1 = (1, 5)$ y $v_2 = (1, -1)$ asociados respectivamente a $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = \frac{7}{10}$, se construye la matriz

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Verificación. Como $\det(P) = (1)(-1) - (1)(5) = -6 \neq 0$, P es invertible, y su inversa es

$$P^{-1} = \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} & \frac{1}{6} \\ \frac{5}{6} & -\frac{1}{6} \end{pmatrix}.$$

Calculamos $P^{-1}AP$:

$$\begin{aligned}
 P^{-1}AP &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} & \frac{19}{20} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{5}{20} & \frac{3}{4} - \frac{1}{20} \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{4} & \frac{1}{4} - \frac{19}{20} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{7}{10} \\ 5 & -\frac{7}{10} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} (-1)(1) + (-1)(5) & (-1)\left(\frac{7}{10}\right) + (-1)\left(-\frac{7}{10}\right) \\ (-5)(1) + (1)(5) & (-5)\left(\frac{7}{10}\right) + (1)\left(-\frac{7}{10}\right) \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -1 - 5 & -\frac{7}{10} + \frac{7}{10} \\ -5 + 5 & -\frac{35}{10} - \frac{7}{10} \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{-6} \begin{pmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -\frac{42}{10} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \frac{-6}{-6} & 0 \\ 0 & \frac{-42/10}{-6} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{7}{10} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{7}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}.$$

- (d) Utiliza la factorización matricial anterior para determinar ¿cuántos habitantes habrá en cada una de las zonas al cabo de 100 años?

Solución. Sea D la matriz diagonal que contiene los valores propios de A . Como $P^{-1}AP = D$, se sigue que

$$A = PDP^{-1}.$$

Afirmación. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$A^n = PD^n P^{-1}.$$

Demostración. Procedemos por inducción sobre n .

Caso base ($n = 1$):

$$A^1 = A = PD P^{-1} = PD^1 P^{-1},$$

de modo que la fórmula se cumple para $n = 1$.

Hipótesis de inducción: Supongamos que la fórmula es válida para algún $n = k$, es decir,

$$A^k = PD^k P^{-1}.$$

Paso inductivo: Probemos que la fórmula se cumple para $n = k + 1$. En efecto,

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A^k \cdot A \\ &= (PD^k P^{-1}) (PD P^{-1}) && \text{(por hipótesis de inducción y } A = PD P^{-1}) \\ &= PD^k (P^{-1} P) DP^{-1} \\ &= PD^k I DP^{-1} && \text{(pues } P^{-1} P = I) \\ &= PD^k DP^{-1} \\ &= PD^{k+1} P^{-1}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la fórmula también se cumple para $n = k + 1$, y por inducción es válida para todo $n \in \mathbb{N}$. ■

En particular,

$$D^n = \begin{pmatrix} \lambda_1^n & 0 \\ 0 & \lambda_2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \left(\frac{7}{10}\right)^n \end{pmatrix}.$$

Como este es un modelo de crecimiento poblacional, si x_n denota el vector de poblaciones después de n periodos (años), este está dado por

$$x_n = A^n x_0,$$

donde x_0 es el vector de poblaciones iniciales

$$x_0 = \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{(en millones de habitantes).}$$

Como $\{v_1, v_2\}$, con $v_1 = (1, 5)$ y $v_2 = (1, -1)$, son linealmente independientes, forman una base de $\mathbb{R}^2$, por lo que x_0 puede escribirse como combinación lineal de ellos:

$$x_0 = c_1 v_1 + c_2 v_2 \iff \begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Esto conduce al sistema

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 8, \\ 5c_1 - c_2 = 2. \end{cases}$$

Resolviendo,

$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 8 \\ 5 & -1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 8 \\ 0 & -6 & -38 \end{array} \right] \xrightarrow{-\frac{1}{6}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & \frac{19}{3} \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & \frac{19}{3} \end{array} \right].$$

Por lo tanto,

$$x_0 = \frac{5}{3}v_1 + \frac{19}{3}v_2.$$

Como $Av_1 = \lambda_1 v_1$, se tiene que $A^2 v_1 = A(Av_1) = A(\lambda_1 v_1) = \lambda_1(Av_1) = \lambda_1^2 v_1$, y en general, por un argumento inductivo,

$$A^n v_1 = \lambda_1^n v_1, \quad A^n v_2 = \lambda_2^n v_2.$$

De este modo,

$$\begin{aligned} x_n &= A^n x_0 = A^n (c_1 v_1 + u_2 v_2) \\ &= A^n c_1 v_1 + A^n u_2 v_2 = c_1 A^n v_1 + u_2 A^n v_2 \\ &= c_1 A^n v_1 + u_2 A^n v_2 = c_1 \lambda_1^n v_1 + u_2 \lambda_2^n v_2 \\ &= \frac{5}{3}(1)^n \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{19}{3} \left(\frac{7}{10} \right)^n \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Evaluyendo en $n = 100$,

$$x_{100} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} + \frac{19}{3} \left(\frac{7}{10} \right)^{100} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Dado que $\left(\frac{7}{10} \right)^{100} \approx 3.23 \times 10^{-16}$ es un número extremadamente pequeño, el segundo término resulta que converge a 0, de modo que

$$x_{100} \approx \frac{5}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{25}{3} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1.6667 \\ 8.3333 \end{pmatrix}.$$

Como verificación, obsérvese que la población total se conserva:

$$\frac{5}{3} + \frac{25}{3} = \frac{30}{3} = 10,$$

lo cual coincide con la población total inicial.

Por lo tanto, al cabo de 100 años la distribución poblacional se habrá estabilizado aproximadamente en

$$r_{100} \approx \frac{5}{3} \text{ millones} \approx 1\,666\,667 \text{ habitantes en la zona rural,}$$

$$u_{100} \approx \frac{25}{3} \text{ millones} \approx 8\,333\,333 \text{ habitantes en la zona urbana.}$$

Ejercicio 5 (20 puntos). Considere la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix}$$

(a) Calcule la matriz $A^t A$.

Solución.

$$\begin{aligned} A^t A &= \begin{pmatrix} 4 & 8 \\ 11 & 7 \\ 14 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4(4) + 8(8) & 4(11) + 8(7) & 4(14) + 8(-2) \\ 11(4) + 7(8) & 11(11) + 7(7) & 11(14) + 7(-2) \\ 14(4) + (-2)(8) & 14(11) + (-2)(7) & 14(14) + (-2)(-2) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 16 + 64 & 44 + 56 & 56 - 16 \\ 44 + 56 & 121 + 49 & 154 - 14 \\ 56 - 16 & 154 - 14 & 196 + 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} \\ &= 10 \begin{pmatrix} 8 & 10 & 4 \\ 10 & 17 & 14 \\ 4 & 14 & 20 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

(b) Encuentre los valores propios de $A^t A$ y ordénelos de forma creciente.

Solución. Se tiene

$$A^t A = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix}$$

Para obtener los valores propios se calcula el polinomio característico,

$$p(\lambda) = \det(A^t A - \lambda I) = 0$$

Es decir,

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \det(A^t A - \lambda I) \\ &= \begin{vmatrix} 80 - \lambda & 100 & 40 \\ 100 & 170 - \lambda & 140 \\ 40 & 140 & 200 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (80 - \lambda) \begin{vmatrix} 170 - \lambda & 140 \\ 140 & 200 - \lambda \end{vmatrix} - 100 \begin{vmatrix} 100 & 140 \\ 40 & 200 - \lambda \end{vmatrix} + 40 \begin{vmatrix} 100 & 170 - \lambda \\ 40 & 140 \end{vmatrix} \\ &= (80 - \lambda)((170 - \lambda)(200 - \lambda) - 140^2) \\ &\quad - 100(100(200 - \lambda) - 140 \cdot 40) + 40(100 \cdot 140 - 40(170 - \lambda)) \\ &= (80 - \lambda)(\lambda^2 - 370\lambda + 14400) - 100(14400 - 100\lambda) + 40(7200 + 40\lambda) \\ &= -\lambda^3 + 450\lambda^2 - 44000\lambda + 1152000 - 1440000 + 10000\lambda + 288000 + 1600\lambda \\ &= -\lambda^3 + 450\lambda^2 - 32400\lambda \\ &= -\lambda(\lambda^2 - 450\lambda + 32400) \\ &= -\lambda(\lambda - 90)(\lambda - 360) \end{aligned}$$

Por lo tanto, los valores propios de $A^t A$ son

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 90, \quad \lambda_3 = 360$$

Ordenados de forma creciente,

$$0 < 90 < 360$$

(c) Calcule los valores singulares de A .

Solución. Los valores singulares de A son las raíces cuadradas positivas de los valores propios de $A^t A$. Como

$$\lambda_1 = 0, \quad \lambda_2 = 90, \quad \lambda_3 = 360$$

se obtiene

$$\sigma_1 = \sqrt{360} = \sqrt{36} \sqrt{10} = 6\sqrt{10}, \quad \sigma_2 = \sqrt{90} = \sqrt{9} \sqrt{10} = 3\sqrt{10}, \quad \sigma_3 = \sqrt{0} = 0$$

Como A es de tamaño 2×3 , su rango es a lo más 2, por lo que en la matriz Σ de la descomposición SVD solo aparecen los dos valores singulares no nulos

$$\sigma_1 = 6\sqrt{10}, \quad \sigma_2 = 3\sqrt{10};$$

el valor $\sigma_3 = 0$ corresponde a la dirección del núcleo de A (el vector propio asociado a $\lambda = 0$).

(d) Encuentre una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ compuesta por los vectores propios de $A^t A$.

Solución. Para $\lambda_3 = 360$ se resuelve $(A^t A - 360I)v = 0$. Tenemos

$$A^t A - 360I = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 360 & 0 & 0 \\ 0 & 360 & 0 \\ 0 & 0 & 360 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -280 & 100 & 40 \\ 100 & -190 & 140 \\ 40 & 140 & -160 \end{pmatrix}$$

De esta manera

$$(A^t A - 360I)v = \begin{pmatrix} -280 & 100 & 40 \\ 100 & -190 & 140 \\ 40 & 140 & -160 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -280 & 100 & 40 & 0 \\ 100 & -190 & 140 & 0 \\ 40 & 140 & -160 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{10}R_i, i=1,2,3} \left[\begin{array}{ccc|c} -28 & 10 & 4 & 0 \\ 10 & -19 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & -16 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ -28 & 10 & 4 & 0 \\ 4 & 14 & -16 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -5R_2 + 14R_1 \\ R_3 \leftarrow -5R_3 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ 0 & -216 & 216 & 0 \\ 0 & 108 & -108 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -\frac{1}{216}R_2 \\ R_3 \leftarrow -\frac{1}{108}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & -19 & 14 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 19R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 10 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{10}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

Obtenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 - \frac{1}{2}x_3 = 0, \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = \frac{1}{2}x_3, \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}x_3 \\ x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_3 = 2$ obtenemos el vector propio $v_3 = (1, 2, 2)$.

Para $\lambda_2 = 90$ se resuelve $(A^t A - 90I)v = 0$. Tenemos

$$A^t A - 90I = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 90 & 0 & 0 \\ 0 & 90 & 0 \\ 0 & 0 & 90 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -10 & 100 & 40 \\ 100 & 80 & 140 \\ 40 & 140 & 110 \end{pmatrix}$$

De esta manera

$$(A^t A - 90I)v = \begin{pmatrix} -10 & 100 & 40 \\ 100 & 80 & 140 \\ 40 & 140 & 110 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{aligned} \left[\begin{array}{ccc|c} -10 & 100 & 40 & 0 \\ 100 & 80 & 140 & 0 \\ 40 & 140 & 110 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{10}R_i, i=1,2,3} \left[\begin{array}{ccc|c} -1 & 10 & 4 & 0 \\ 10 & 8 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & 11 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{-R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 10 & 8 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & 11 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 10R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 108 & 54 & 0 \\ 0 & 54 & 27 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow \frac{1}{54}R_2 \\ R_3 \leftarrow \frac{1}{27}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_2 \leftarrow \frac{1}{2}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -10 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 10R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]. \end{aligned}$$

Obtenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + \frac{1}{2}x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = -x_3, \\ x_2 = -\frac{1}{2}x_3 \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x_3 \\ -\frac{1}{2}x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_3 = -2$ obtenemos el vector propio $v_2 = (2, 1, -2)$.

Para $\lambda_1 = 0$ se resuelve $A^t A v = 0$:

$$A^t A v = \begin{pmatrix} 80 & 100 & 40 \\ 100 & 170 & 140 \\ 40 & 140 & 200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Resolviendo el sistema

$$\begin{aligned}
 \left[\begin{array}{ccc|c} 80 & 100 & 40 & 0 \\ 100 & 170 & 140 & 0 \\ 40 & 140 & 200 & 0 \end{array} \right] &\xrightarrow{\frac{1}{10}R_i, i=1,2,3} \left[\begin{array}{ccc|c} 8 & 10 & 4 & 0 \\ 10 & 17 & 14 & 0 \\ 4 & 14 & 20 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1 \\ R_3 \leftarrow \frac{1}{2}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 4 & 5 & 2 & 0 \\ 10 & 17 & 14 & 0 \\ 2 & 7 & 10 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 10 & 17 & 14 & 0 \\ 4 & 5 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1 \\ R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 0 & -18 & -36 & 0 \\ 0 & -9 & -18 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{\substack{R_2 \leftarrow -\frac{1}{18}R_2 \\ R_3 \leftarrow -\frac{1}{9}R_3}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 7 & 10 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 7R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].
 \end{aligned}$$

Obtenemos que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_1 - 2x_3 = 0, \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = 2x_3, \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$$

Por lo tanto:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_3 \\ -2x_3 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_3 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad x_3 \in \mathbb{R}.$$

Tomando $x_3 = 1$ obtenemos el vector propio $v_1 = (2, -2, 1)$.

Los vectores propios obtenidos

$$v_1 = (2, -2, 1), \quad v_2 = (2, 1, -2), \quad v_3 = (1, 2, 2),$$

correspondientes respectivamente a $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 90$, $\lambda_3 = 360$, son mutuamente ortogonales. Teorema 8.4.3:

$$v_1 \cdot v_2 = 4 - 2 - 2 = 0, \quad v_1 \cdot v_3 = 2 - 4 + 2 = 0, \quad v_2 \cdot v_3 = 2 + 2 - 4 = 0.$$

Además $\|v_1\| = \|v_2\| = \|v_3\| = \sqrt{4 + 4 + 1} = \sqrt{9} = 3$. Por lo tanto, la base orto-normal de $\mathbb{R}^3$ compuesta por vectores propios de $A^t A$ es

$$u_1 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

- (e) Encuentre las matrices U , V , Σ que intervienen en la descomposición en valores singulares de la matriz A .

Solución. **Matriz V** (columnas: vectores propios normalizados de $A^t A$, ordenados según λ decreciente):

$$V = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

(Nótese que V es simétrica, es decir $V = V^t$.)

Matriz Σ (tamaño 2×3 , valores singulares no nulos en la diagonal):

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 6\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 3\sqrt{10} & 0 \end{pmatrix}.$$

Matriz U : se calcula usando $u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$ para $i = 1, 2$.

$$A v_1 = A \cdot \frac{1}{3} (1, 2, 2)^t = \frac{1}{3} (54, 18)^t = (18, 6)^t$$

$$u_1 = \frac{1}{6\sqrt{10}} (18, 6) = \left(\frac{3}{\sqrt{10}}, \frac{1}{\sqrt{10}} \right)$$

$$A v_2 = A \cdot \frac{1}{3} (2, 1, -2)^t = \frac{1}{3} (-9, 27)^t = (-3, 9)^t$$

$$u_2 = \frac{1}{3\sqrt{10}} (-3, 9) = \left(-\frac{1}{\sqrt{10}}, \frac{3}{\sqrt{10}} \right)$$

Se comprueba que $\|u_1\| = \|u_2\| = 1$ y $u_1 \cdot u_2 = 0$, de modo que $\{u_1, u_2\}$ es base ortonormal de $\mathbb{R}^2$. Por lo tanto,

$$U = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (f) Verifique que efectivamente se cumple la igualdad de matrices $A = U \Sigma V^t$.

Solución. Primero calculamos $\Sigma V^t = \Sigma V$ (pues $V = V^t$):

$$\Sigma V = \begin{pmatrix} 6\sqrt{10} & 0 & 0 \\ 0 & 3\sqrt{10} & 0 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\sqrt{10} & 4\sqrt{10} & 4\sqrt{10} \\ 2\sqrt{10} & \sqrt{10} & -2\sqrt{10} \end{pmatrix}.$$

Ahora multiplicamos por U :

$$U \Sigma V^t = \frac{1}{\sqrt{10}} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2\sqrt{10} & 4\sqrt{10} & 4\sqrt{10} \\ 2\sqrt{10} & \sqrt{10} & -2\sqrt{10} \end{pmatrix}.$$

Fila 1:

$$3(2\sqrt{10}, 4\sqrt{10}, 4\sqrt{10}) - 1(2\sqrt{10}, \sqrt{10}, -2\sqrt{10}) = (4\sqrt{10}, 11\sqrt{10}, 14\sqrt{10}),$$

que dividido entre $\sqrt{10}$ da $(4, 11, 14)$.

Fila 2:

$$1(2\sqrt{10}, 4\sqrt{10}, 4\sqrt{10}) + 3(2\sqrt{10}, \sqrt{10}, -2\sqrt{10}) = (8\sqrt{10}, 7\sqrt{10}, -2\sqrt{10}),$$

que dividido entre $\sqrt{10}$ da $(8, 7, -2)$.

Por lo tanto,

$$U\Sigma V^t = \begin{pmatrix} 4 & 11 & 14 \\ 8 & 7 & -2 \end{pmatrix} = A,$$

con lo cual queda **verificada** la descomposición en valores singulares $A = U\Sigma V^t$.

Ejercicio 6 (10 puntos). Investigue alguna aplicación práctica de la descomposición en valores singulares de matrices. Explique la aplicación y proporcione referencias.